

Protocolo fotográfico DSD - 15 tomas

8 extraorales (esquema 02, fondo negro) + 7 intraorales (twin flash). Misma modelo virtual en todas.

Delmas Clinic · Didier · Octubre 2026



El protocolo y la regla de oro

Por qué el DSD exige estas 15 fotos y no otras

LA LÓGICA DEL PROTOCOLO

El Digital Smile Design parte de la cara, no del diente. Por eso el protocolo va de fuera hacia dentro: primero las referencias faciales (reposo, sonrisa, risa, 3/4, perfil, 12 en punto), después el primer plano de la sonrisa sobre el que se dibuja el diseño, y por último las intraorales que comprueban que el diseño es compatible con la oclusión y que dan al laboratorio la información óptica.

REGLA DE ORO: CONSISTENCIA

Todas las extraorales se hacen con el mismo esquema (02: dos softbox a 45°, fondo negro), misma distancia (1,2 m), mismo objetivo (100 macro) y misma posición natural de la cabeza. Todas las intraorales con twin flash, f/22, 1/200, ISO 100 y la misma magnificación por grupo (1:2 en frontales y laterales, 1:1 en el contrastador). Si una foto cambia de luz o de magnificación, deja de ser superponible y pierde valor comparativo en las visitas siguientes.

FONDO NEGRO

El negro elimina distracciones, hace que el borde incisal y la translucidez se lean mejor y permite que la misma foto sirva para documentar y para presentar. Requiere al menos 1,5 m entre paciente y fondo para que no reciba luz de las ventanas.

POSICIÓN NATURAL DE LA CABEZA

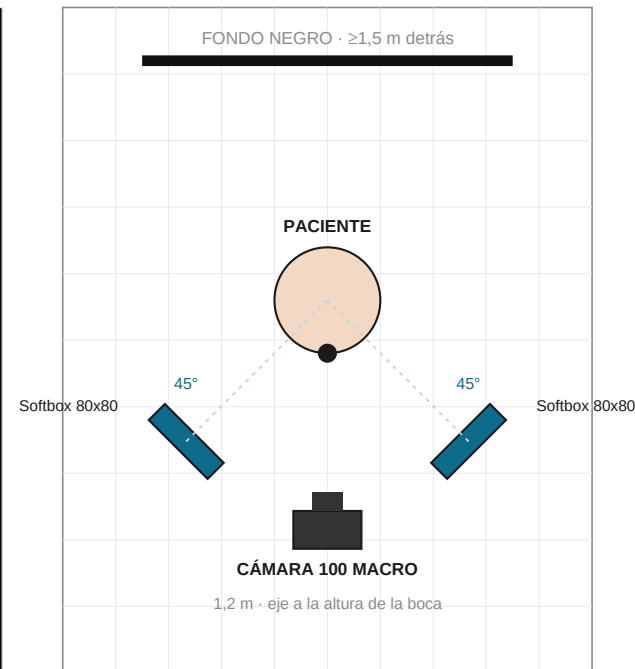
Para las tomas 1-6 el paciente mira a un punto a la altura de los ojos y la cámara está al nivel de la boca. Cualquier inclinación cambia la línea de sonrisa aparente y el cant del plano incisal: la plantilla DSD se traza sobre la foto 2, así que esa es la que no puede estar torcida.

CADA FICHA

Foto a tamaño grande, plano del setting (posición del paciente, cámara, luces, retractores, espejo o contrastador), ajustes de cámara, qué se analiza en esa toma y por qué el protocolo la incluye.

DSD 01 · Frontal · labios en reposo

EXTRAORAL · Esquema 02 · 2 softbox 45° · fondo negro



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/11

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia / magn.

1,2 m

Iluminación

Esquema 02

2 softbox 45°

fondo negro

QUÉ SE ANALIZA

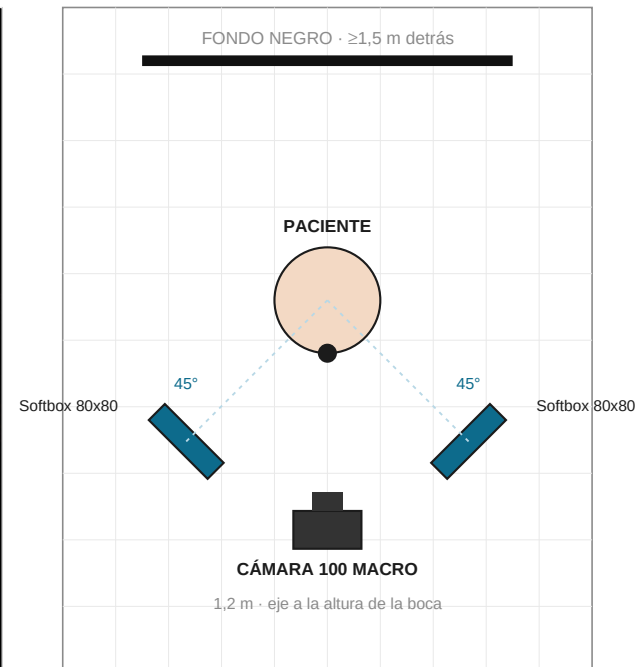
Exposición del incisivo en reposo (1-3 mm en mujer joven es lo esperado), longitud del labio superior, simetría facial, línea bipupilar y línea media facial. Posición natural de la cabeza (plano de Frankfort horizontal) para que las referencias sean válidas.

POR QUÉ ESTA FOTO

Es la foto que define cuánto diente debe verse sin sonreír. Marca la posición del borde incisal, que es el punto de partida de todo el diseño DSD: antes de decidir forma o tamaño hay que decidir dónde termina el incisivo.

DSD 02 · Frontal · sonrisa natural

EXTRAORAL · Esquema 02 · 2 softbox 45° · fondo negro



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/11

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia / magn.

1,2 m

Iluminación

Esquema 02

2 softbox 45°

fondo negro

QUÉ SE ANALIZA

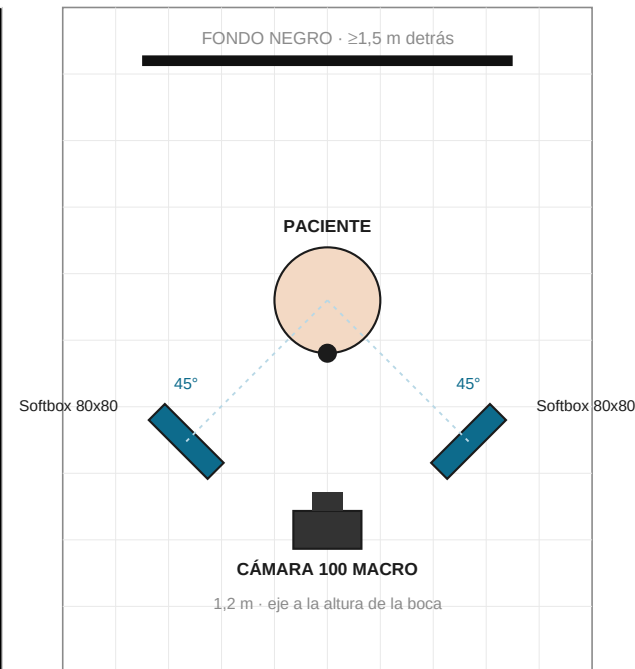
Línea de sonrisa (relación borde incisal / labio inferior), exposición gingival, línea media dental vs facial, cant del plano incisal respecto a la línea bipupilar, corredores bucales, proporción ancho/alto de los centrales.

POR QUÉ ESTA FOTO

Es la foto principal del DSD: sobre ella se trazan la cruz facial, la curva de la sonrisa y la plantilla de proporciones. Si esta foto está inclinada o la cabeza no está en posición natural, todo el diseño hereda el error.

DSD 03 · Frontal · sonrisa amplia ("E")

EXTRAORAL · Esquema 02 · 2 softbox 45° · fondo negro



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/11

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia / magn.

1,2 m

Iluminación

Esquema 02

2 softbox 45°

fondo negro

QUÉ SE ANALIZA

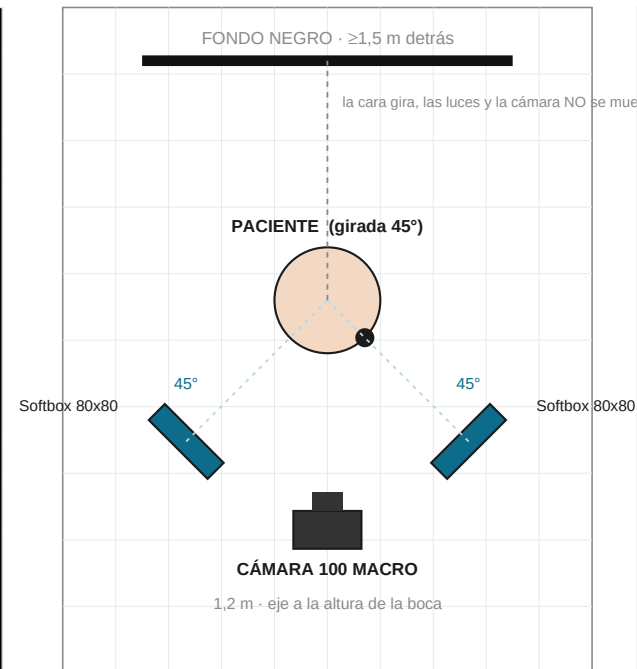
Exposición máxima: cuánta encía aparece en la risa, hasta qué diente llega la sonrisa (premolares / molares), amplitud de los corredores bucales, línea de sonrisa máxima.

POR QUÉ ESTA FOTO

La sonrisa natural puede esconder una sonrisa gingival o un corredor bucal estrecho. Esta foto enseña el 'peor escenario' que el paciente mostrará al reír: lo que se diseña tiene que funcionar también aquí.

DSD 04 · 3/4 · sonrisa

EXTRAORAL · Esquema 02 · 2 softbox 45° · fondo negro



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo
100 mm macro

Diafragma
f/11

Velocidad
1/160 s

ISO
ISO 100

Distancia / magn.
1,2 m

Iluminación
Esquema 02
2 softbox 45°
fondo negro

QUÉ SE ANALIZA

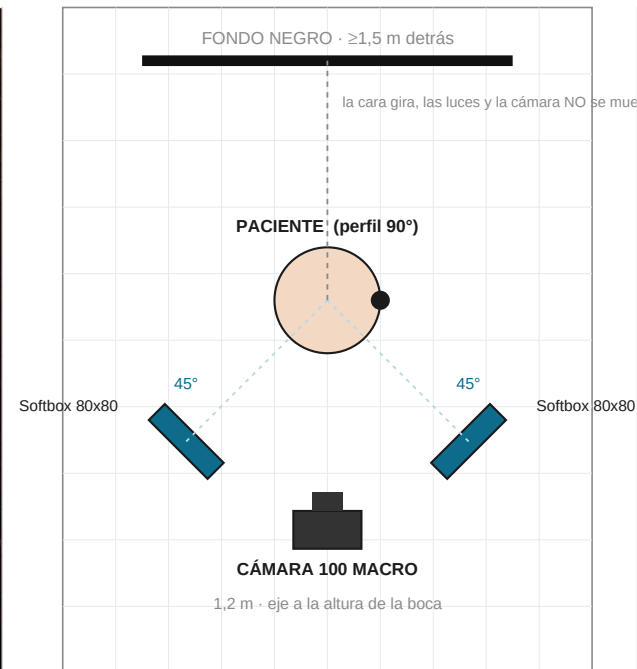
Proyección e inclinación de los incisivos, convexidad de la arcada en el frente, perfil de emergencia y volumen vestibular, cómo giran los laterales hacia el canino.

POR QUÉ ESTA FOTO

Las frontales aplanan la arcada. La 3/4 es la única que muestra el volumen real de los dientes anteriores en el espacio y evita diseñar un frente 'de pared'. También es la toma que más se parece a cómo nos ven los demás.

DSD 05 · Perfil derecho · reposo

EXTRAORAL · Esquema 02 · 2 softbox 45° · fondo negro



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/11

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia / magn.

1,2 m

Iluminación

Esquema 02

2 softbox 45°

fondo negro

QUÉ SE ANALIZA

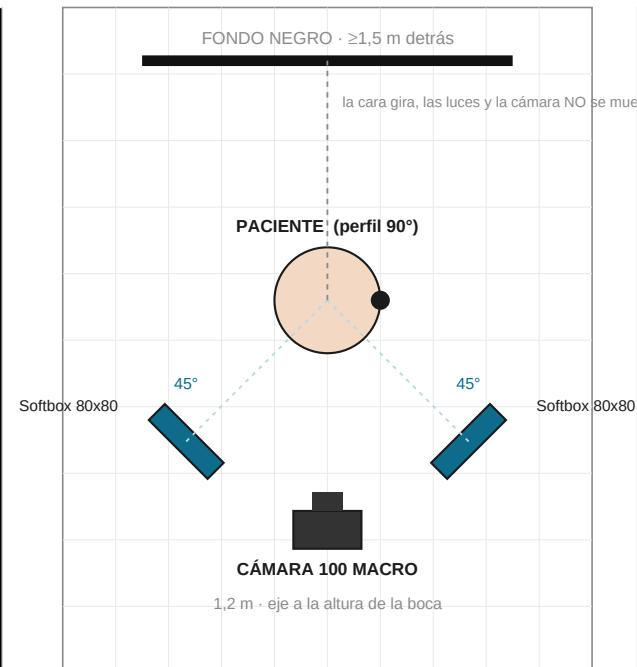
Perfil facial (recto / convexo / cóncavo), ángulo nasolabial, soporte labial, posición del mentón, relación labios-línea E de Ricketts, clase esquelética aproximada.

POR QUÉ ESTA FOTO

El soporte labial depende de la posición vestibulo-lingual de los incisivos. Antes de mover o reconstruir el frente hay que saber qué pasa con el labio en perfil, y esta es la única foto que lo muestra.

DSD 06 · Perfil derecho · sonrisa

EXTRAORAL · Esquema 02 · 2 softbox 45° · fondo negro



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo
100 mm macro

Diafragma
f/11

Velocidad
1/160 s

ISO
ISO 100

Distancia / magn.
1,2 m

Iluminación
**Esquema 02
2 softbox 45°
fondo negro**

QUÉ SE ANALIZA

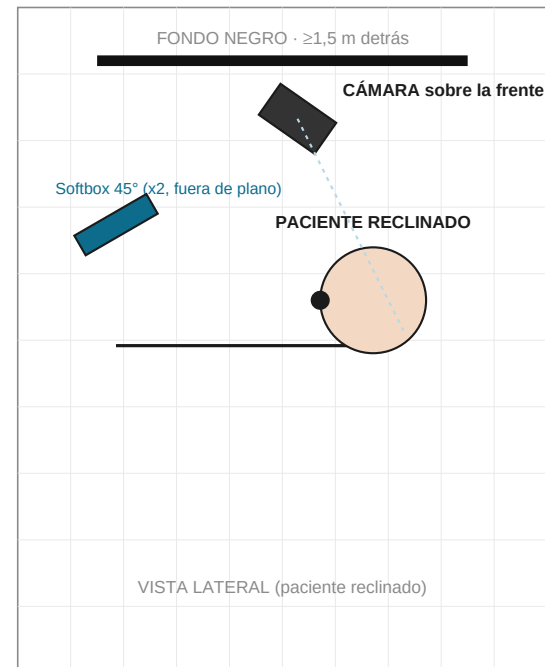
Inclinación del incisivo superior respecto al plano facial, posición del borde incisal sobre el labio inferior (debe apoyar sin morderlo), overjet visible, soporte labial en dinámica.

POR QUÉ ESTA FOTO

Define si el borde incisal está adelantado o retruido y, por tanto, si el diseño debe añadir o quitar volumen vestibular. Un incisivo vestibulizado se ve 'bonito' de frente y mal en perfil.

DSD 07 · Vista 12 en punto

EXTRAORAL · Esquema 02 · 2 softbox 45° · fondo negro



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo
100 mm macro

Diafragma
f/11

Velocidad
1/160 s

ISO
ISO 100

Distancia / magn.
1,2 m

Iluminación
Esquema 02
2 softbox 45°
fondo negro

QUÉ SE ANALIZA

Curvatura de la arcada superior vista desde arriba, plano incisal, simetría derecha/izquierda del arco, relación del borde incisal con el labio inferior en profundidad, posición de los caninos.

POR QUÉ ESTA FOTO

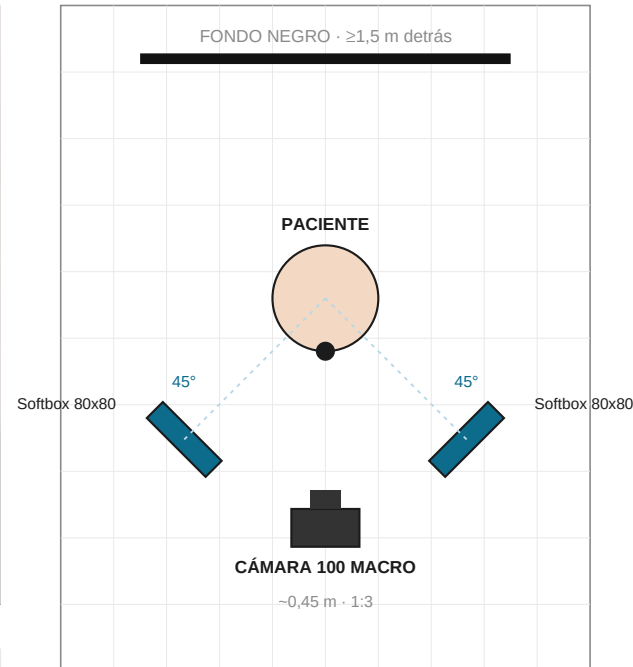
Es la toma que descubre asimetrías de arcada y rotaciones que las frontales ocultan. En DSD se usa para calibrar el 3D y para decidir la curva de la sonrisa en el plano horizontal, no sólo en el vertical.

DSD 08 · Primer plano de sonrisa

EXTRAORAL · Esquema 02 · 2 softbox 45° · fondo negro



Detalle 2x · anatomía dental



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/16

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia / magn.

1:3

Iluminación

Esquema 02

2 softbox 45°

fondo negro

QUÉ SE ANALIZA

Relación borde incisal-labio inferior con detalle, proporciones dentales (ancho/alto 75-80 % en centrales), progresión de anchos laterales-centrales-caninos, cenit gingival, papilas, troneras incisales, translucidez.

POR QUÉ ESTA FOTO

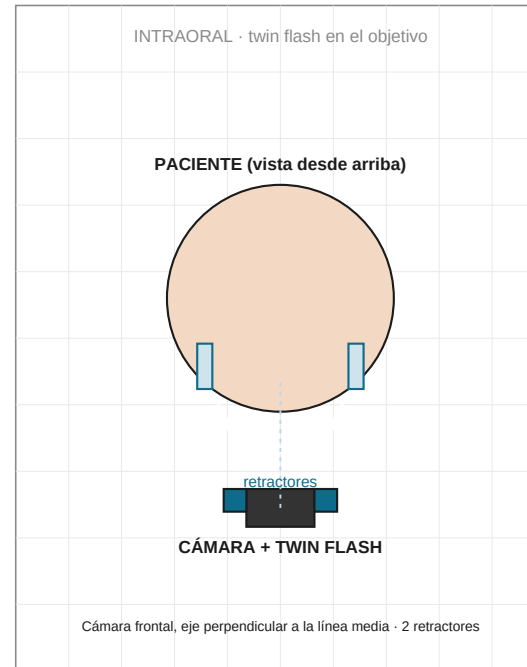
Es la foto sobre la que se superpone la plantilla de proporciones y se dibuja el diseño dental definitivo. Aquí es donde la anatomía dental tiene que leerse perfectamente: por eso se hace a 1:3 y f/16.

DSD 09 · Frontal retraída · en oclusión

INTRAORAL · Twin flash · retractor · MIC



Detalle 2x · anatomía dental



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/22

Velocidad

1/200 s

ISO

ISO 100

Distancia / magn.

1:2

Iluminación

Twin flash

retractores

MIC

QUÉ SE ANALIZA

Línea media dental, plano oclusal, overbite, nivel y salud de los márgenes gingivales, encía insertada, apiñamientos, desgastes, relación de los sectores posteriores.

POR QUÉ ESTA FOTO

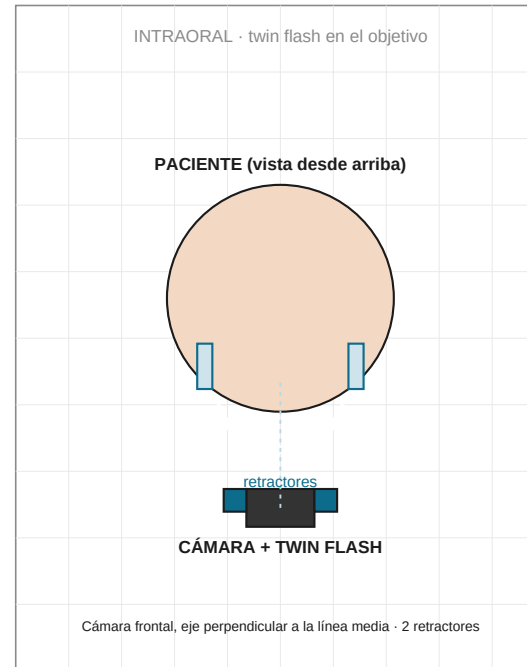
Sin los labios por medio se ven las referencias dentales 'puras'. Es la base para comparar con la foto de sonrisa y saber qué parte de la asimetría es dental y qué parte es del labio.

DSD 10 · Frontal retraída · boca entreabierta

INTRAORAL · Twin flash · retractores · dientes separados



Detalle 2x · anatomía dental



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/22

Velocidad

1/200 s

ISO

ISO 100

Distancia / magn.

1:2

Iluminación

Twin flash

retractores

dientes separados

QUÉ SE ANALIZA

Contorno de los bordes incisales superiores e inferiores, mamelones, desgaste incisal, troneras, translucidez contra la cavidad oral oscura.

POR QUÉ ESTA FOTO

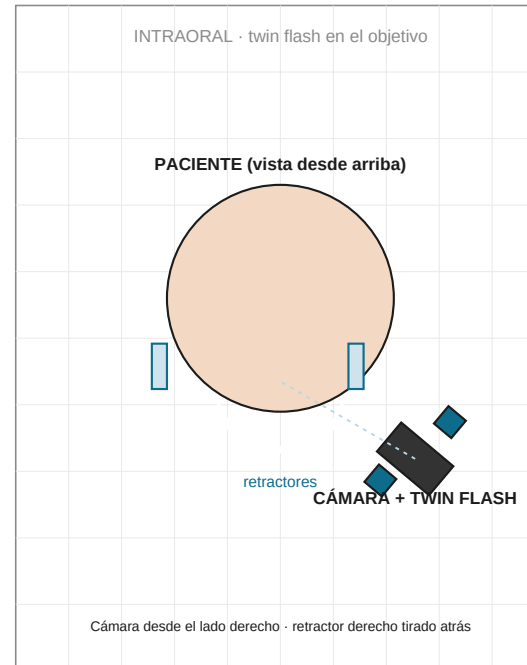
En oclusión el borde incisal superior se solapa con los inferiores y no se puede evaluar. Esta foto aísla la silueta de los bordes, que es lo que el diseño va a modificar.

DSD 11 · Lateral derecha retraída

INTRAORAL · Twin flash · retractor lateral · MIC



Detalle 2x · anatomía dental



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/22

Velocidad

1/200 s

ISO

ISO 100

Distancia / magn.

1:2

Iluminación

**Twin flash
retractor lateral
MIC**

QUÉ SE ANALIZA

Clase canina y molar derecha, overjet, curva de Spee, guía canina, estado de premolares y primer molar, nivel gingival posterior.

POR QUÉ ESTA FOTO

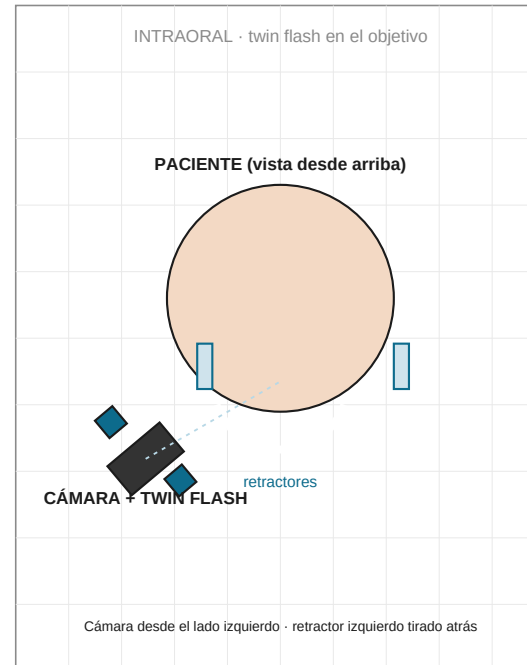
El diseño del frente tiene que ser compatible con la oclusión: una guía canina insuficiente o una clase II cambian lo que se puede hacer en los anteriores.

DSD 12 · Lateral izquierda retraída

INTRAORAL · Twin flash · retractor lateral · MIC



Detalle 2x · anatomía dental



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/22

Velocidad

1/200 s

ISO

ISO 100

Distancia / magn.

1:2

Iluminación

**Twin flash
retractor lateral
MIC**

QUÉ SE ANALIZA

Lo mismo que la derecha, para comparar simetría de clase y de desgaste entre ambos lados.

POR QUÉ ESTA FOTO

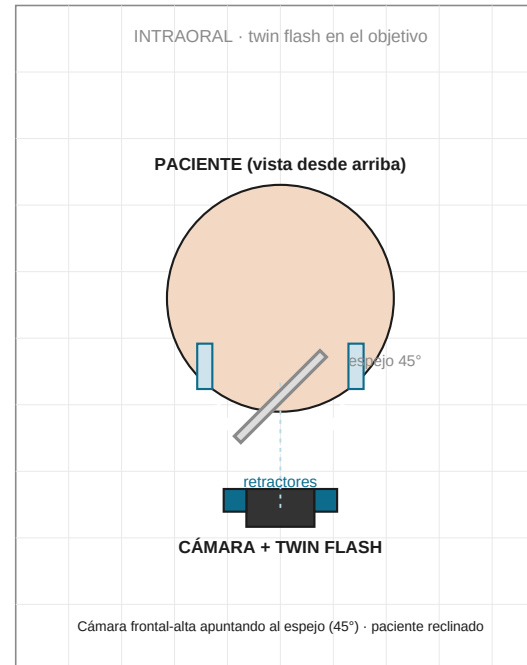
Las asimetrías oclusales son frecuentes y explican muchas asimetrías de la sonrisa. Siempre se documentan los dos lados con el mismo encuadre y la misma magnificación para poder compararlos.

DSD 13 · Oclusal superior (espejo)

INTRAORAL · Twin flash · espejo oclusal · retractores



Detalle 2x · anatomía dental



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/22

Velocidad

1/200 s

ISO

ISO 100

Distancia / magn.

espejo

Iluminación

**Twin flash
espejo oclusal
retractores**

QUÉ SE ANALIZA

Forma de arcada (ovoide / cuadrada / triangular), simetría, rotaciones, posición vestíbulo-palatina de cada diente, estado de las superficies oclusales, bóveda palatina.

POR QUÉ ESTA FOTO

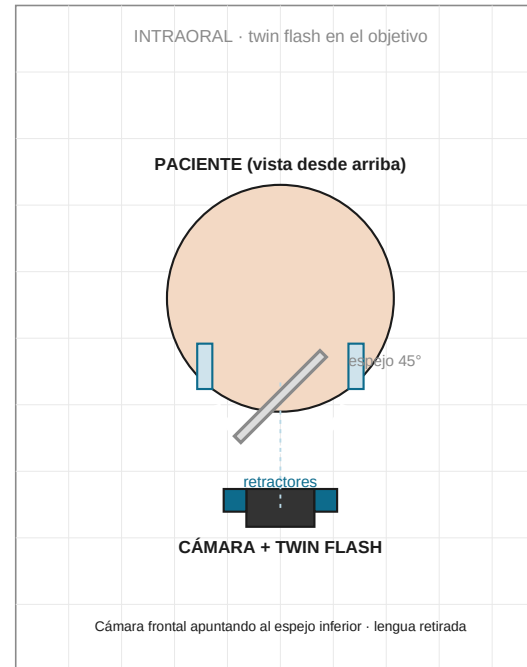
La forma de arcada condiciona el ancho de la sonrisa y el corredor bucal. También es la referencia para alinear el escaneo intraoral con las fotos faciales en el flujo digital.

DSD 14 · Oclusal inferior (espejo)

INTRAORAL · Twin flash · espejo oclusal · retractores



Detalle 2x · anatomía dental



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/22

Velocidad

1/200 s

ISO

ISO 100

Distancia / magn.

espejo

Iluminación

**Twin flash
espejo oclusal
retractores**

QUÉ SE ANALIZA

Forma de arcada inferior, apiñamiento anteroinferior, curva de Wilson, desgastes incisales inferiores, posición lingual.

POR QUÉ ESTA FOTO

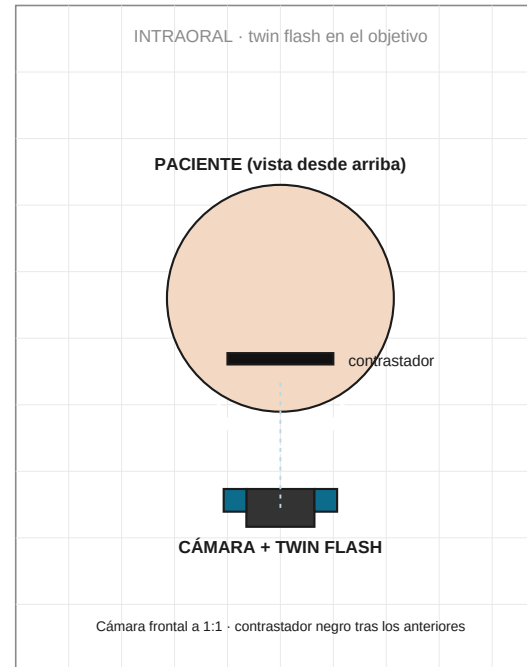
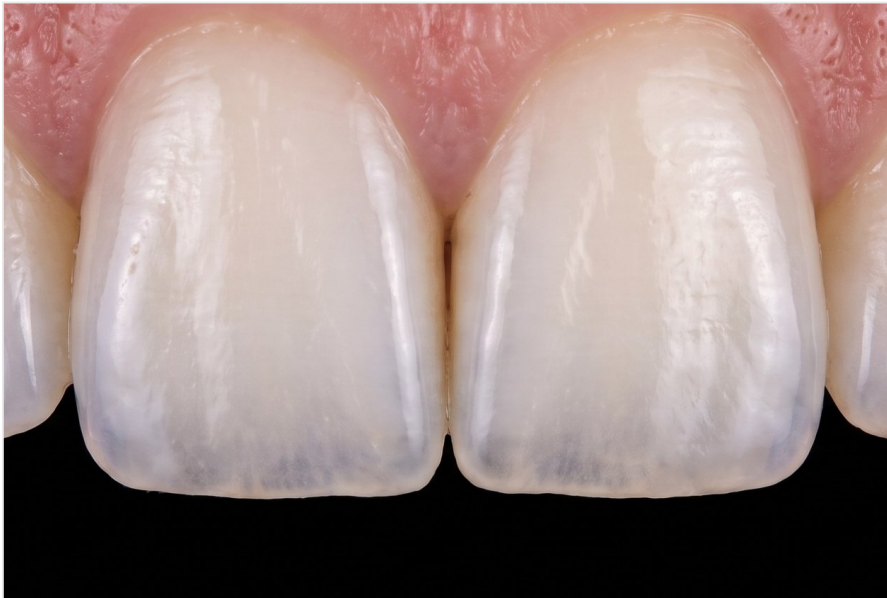
Los incisivos inferiores determinan dónde puede terminar el borde incisal superior en oclusión y protrusiva. Diseñar el frente superior sin mirar el inferior es diseñar a ciegas.

DSD 15 · Anteriores con contrastador negro

INTRAORAL · Twin flash · contrastador negro



Detalle 2x · anatomía dental



AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/22

Velocidad

1/200 s

ISO

ISO 100

Distancia / magn.

1:1

Iluminación

**Twin flash
contrastador negro**

QUÉ SE ANALIZA

Translucidez incisal y halo, opalescencia, mamelones, textura superficial (periquimatías, lóbulos), gradiente de valor cervical-incisal, cenit y papilas con máximo detalle.

POR QUÉ ESTA FOTO

Es la foto de comunicación con el laboratorio: el contrastador elimina el fondo de la boca y deja ver las características ópticas que el ceramista tiene que reproducir. Sin ella, la cerámica sale opaca o 'de un solo color'.

Checklist de gabinete

Orden de disparo y qué comprobar antes de pasar a la siguiente

#	Toma	Setting	Ajustes	Comprobar antes de disparar
01	Frontal · labios en reposo	Esquema 02 · negro	f/11 · 1/160 s · ISO 100	Labios relajados, Frankfort horizontal, ojos a cámara
02	Frontal · sonrisa natural	Esquema 02 · negro	f/11 · 1/160 s · ISO 100	Sonrisa natural repetida 2-3 veces, elegir la más relajada
03	Frontal · sonrisa amplia ("E")	Esquema 02 · negro	f/11 · 1/160 s · ISO 100	Pronunciar 'E' larga, ver molares
04	3/4 · sonrisa	Esquema 02 · negro	f/11 · 1/160 s · ISO 100	Giro 45°, luces y cámara fijas
05	Perfil derecho · reposo	Esquema 02 · negro	f/11 · 1/160 s · ISO 100	Perfil exacto: sólo se ve una ceja
06	Perfil derecho · sonrisa	Esquema 02 · negro	f/11 · 1/160 s · ISO 100	Mismo perfil, sonrisa
07	Vista 12 en punto	Esquema 02 · negro	f/11 · 1/160 s · ISO 100	Paciente reclinado, cámara sobre la frente, labio inferior visible
08	Primer plano de sonrisa	Esquema 02 · negro	f/16 · 1/160 s · ISO 100	Encuadre nariz-mentón, enfocar en el borde incisal
09	Frontal retraída · en oclusión	Twin flash	f/22 · 1/200 s · ISO 100	Retractoires simétricos, línea media centrada, en MIC
10	Frontal retraída · boca entreabierta	Twin flash	f/22 · 1/200 s · ISO 100	Dientes separados 5 mm, enfocar en bordes
11	Lateral derecha retraída	Twin flash	f/22 · 1/200 s · ISO 100	Retractor derecho atrás, canino en foco
12	Lateral izquierda retraída	Twin flash	f/22 · 1/200 s · ISO 100	Retractor izquierdo atrás, mismo encuadre que la 11
13	Oclusal superior (espejo)	Twin flash	f/22 · 1/200 s · ISO 100	Espejo sin vaho (aire), ver segundos molares
14	Oclusal inferior (espejo)	Twin flash	f/22 · 1/200 s · ISO 100	Lengua retirada, espejo sin vaho
15	Anteriores con contrastador negro	Twin flash	f/22 · 1/200 s · ISO 100	Contrastador seco, dientes secos, 1:1